(HAD003/08)

核电厂物项制造中的质量保证

(1986年10月30日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

根据《核电厂质量保证安全规定》(HAF003以下简称《规定》)中提出的原则和目标,本导则专门叙述核电厂安全重要物项制造中的质量保证。本导则是指导性文件,在实际工作中可以采用不同于本导则规定的方法和方案,但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平,不会对核电厂厂区人员和公众增加风险。

凡承担核电厂安全有关物项制造的制造厂,都必须贯彻质量保证的要求,但质量保证大纲的精细程度可因所生产的物项而有所不同。在确定质量保证大纲工作的范围和深度时,需要考虑的最重要的因素是服务中的差错或物项失灵或故障对安全的影响,需要考虑的其他因素有:

(1) 物项的复杂性或独特性;

(2) 物项的标准化程度;

(3) 工艺、方法和设备的特殊控制、行政管理方法和监督的要求;

(4) 可通过检查和试验证实的符合设计要求的程度;

(5) 质量史;

(6) 物项在电厂安装后,其维修、在役检查和更换的可达性(应考虑到物项本身和环境两个方面)。

1.1 范围

本安全导则为承担对核电厂安全有影响的物项的制造单位制订和实施质量

保证大纲提出了要求和建议。

制造厂与质量保证有关的工作可包括，如：设计、购货、加工、装卸、运输、贮存、清洗、检查、试验、改进、修理和维护。

承担设计工作的制造厂必须遵循安全导则（HAD003/06）《核电厂设计中的质量保证》。

1.2 责任

制订和实施质量保证大纲，是参与制造对核电厂安全有影响物项的每一个单位的责任。质量保证大纲的等级必须与所制造的物项对安全的重要性相一致，且必须在与完成工作的进度相适应的最早日期制订。有关质量保证大纲的进一步说明见安全导则（HAD003/01）《核电厂质量保证大纲的制定》。

制订和实施质量保证的责任，除法规已明确规定者外，必须由买方和供方在签定的合同中予以规定。责任单位对核电厂总的质量保证大纲的有效性负责，但这并不改变制造厂的义务和应承担的法律责任。

2 组　　织

2.1 概述

《规定》提出了质量保证部门一般的组织机构形式。有关细则见安全导则（HAD003/02）《核电厂质量保证组织》。

制造单位的质量保证部门的职能是保证质量保证大纲的有效实施，并通过检查和监查等措施来验证已按文件和预先规定的程序进行工作。行使这些职能的人员，不得对制造承担任何直接责任，并必须向制造单位内不直接参与成本核算，进度控制和制造工作的这一级别的部门报告工作，以确保质量保证大纲独立和客观地实施。

2.2 制造单位的职能

必须明确由制造单位行使的，诸如购买、计划、生产和生产管理等职能，并规定它们同质量保证职能的关系。

2.3 人员资格和培训

2.3.1 人员资格评定

必须对从事物项制造的人员，负责进行检查、验证的人员，以及监查的人员进行资格评定。对人员资格正式的强制性要求，必须用文件规定，并必须包括经适当的时间间隔重新评定资格的要求。所达到和保持的业务熟练程度必须以合格证的形式予以证明。有关质量保证人员资格的其他要求见安全导则(HAD003/02)《核电厂质量保证组织》。

2.3.2 人员培训

必须根据需要制订和实施书面的培训大纲。此大纲必须对人员培训作出规定，使之具备承担任务的能力并保持其熟练程度。对重要工艺领域内（如焊接、热处理、无损探伤）工作的人员必须进行有关产品特性、专用设备、质量保证大纲的要求和程序的培训。在要求颁发资格证书的情况下，人员取得受训的书面证件必须作为强制性的要求。

3 制造工艺计划

3.1 引言

本导则的前提是：在开始制订物项制造计划之前，待制造的产品所需的图纸、技术条件已充分确定。

3.2 法规、规范、标准和其他要求

质量保证大纲必须对待制造产品的采购文件的审查，制造中适用的法规、规范、标准和其他要求作出规定，并应根据需要，在图纸、技术条件、质量计划、程序和工作细则中标明相应的要求。

3.3 预订计划

在产品制造的初始计划阶段中，必须考虑到各种因素，例如：

（1）交货期长的物项采购；

（2）由供方完成的加工量，例如成形、热处理、部分机加工或分组件装配等；

（3）设计人员所规定的试验和检查以及制造厂为控制产品质量所必需的试验和检查；

（4）为满足要求和达到产品质量，对清洁和环境控制所要求的其他条件；这些控制可能包括无尘或惰性气体、湿度控制、温度控制、特种水化学等；

（5）设备组装和发往安装现场的运输中，可能对质量有不利影响的活动；

（6）新技术在制造、检查和试验中的采用。

3.4 工艺鉴定

机、电设备制造中所使用的诸如焊接、热处理、无损探伤、电气端接（卡接、绕接）和电气绝缘的浸渍等工艺时，其产品质量在很大程度上取决于操作人员的技术水平；产品符合要求的可信度主要取决于工艺过程中产生的见证件。在适用的规范、标准、技术条件、准则或其他专门规定中，要求这些工艺必须由合格人员使用合格的程序和装备完成。对现有标准尚未涉及的工艺领域或质量要求超出现有标准之处，对人员资格、程序或装备的要求必须另行作出规定。

3.5 质量计划

必须为制造、检查和试验程序的文件化制订措施，并付诸实施，以保证与规定的要求相符。

满足这一要求的一种可取的方法是为部件和产品在相应工作进度的最初制订质量计划。计划中应列有制造和验收中应进行的所有工艺、程序、工作细则、试验和检查的流程图或工序表。质量计划中必须注明制造厂、国家核安全部门和（或）购买者的停工待检点，在已采取所要求的停工待检行动并产生和接受文件证据之前，不得进行超越停工待检点的工作。这些计划还应指明必须预先通知的、附加的见证点。

质量计划有多种格式，例如：

（1）指出生产周期中的检查活动及检查点的流程图；

（2）指出制造、检查活动和质量记录要求的进度表；

（3）注有阶段验收规定，指出制造、检查活动和质量记录要求的进度表。

质量计划中应包括的资料清单示例见附录Ⅰ。

三种质量计划表格的格式示例见附录Ⅱ。

3.6 程序和工作细则

对所制造部件和产品的质量有影响的活动必须编写程序和工作细则。

这些文件的内容必须能为全部有关人员所理解并正确使用，文件中还必须列有诸如车间工艺流程卡、焊接程序、无损探伤程序、清洁条件和环境控制程序等管理办法。

车间工艺流程卡的典型例子见附录Ⅲ。

对控制制造工艺有辅助作用的专用设备，诸如工具、模具、夹具或专用检查量规在使用前必须经过鉴定，且必须在有关的程序或工作细则中确认其应用。

4 文件管理

为工作的进行和验证所必需的，诸如规程、程序和图纸等文件的编写、审查、批准和发放必须加以管理。对此种管理活动，制造厂必须订有成文的制度。在此制度中必须明确规定负责编写、审查、批准和发放对质量有影响的活动的有关文件的所有人员和单位，并保证：

(1) 设计文件，如图纸和技术条件，在发放用于加工前经过审查和批准，并在必要时经过授权；

(2)保存适用于已制成物项的整套的现行设计文件目录，包括有关分包者和供方的文件；目录中必须注明全部修订和变更；

(3) 制造阶段中，对已批准的设计文件所作的变更，应由负责审查和批准原文件的相同小组或单位审查和批准，除非指定了有权熟悉原设计资料的其他单位；

(4) 质量计划、程序和工作细则在发布之前经审查和批准，并按照合同和设计变更作必要的变更；这些文件的变更必须由负责审查和批准原文件的单位审查和批准；

(5)分发最新的文件并保存在规定的地点，及时地取出所有已作废的文件或加上标记，以防误用；

(6) 编写、处理和发送外单位，如买方或国家核安全部门所需文件。

5 采购管理

对于制造过程中所需物项和服务的采购管理，见安全导则（HAD003/03）《核电厂物项和服务采购中的质量保证》。

6 材料、零件和部件的标识

制造厂必须建立和实施管理材料、零件和部件标识的制度。这些物项处于加工、处理和组装时必须进行标识，并从收货之时起贯彻在整个制造过程中。为此可对物项作出标记或使用可追查到物项的记录。

以等待最后组装的分部件或分组件状态进行贮存时，必须注意保持标识。随贮存时间增长会迅速劣化的材料和物项，必须作出标记，注明其可使用寿期。

7 检查和试验管理

在整个制造周期中，必须按照书面程序和工作细则循序（如质量计划中所提出的顺序）进行检查和试验。程序和工作细则必须根据情况确定从事检查和试验的单位，检查和试验的先决条件，需要检查或试验的特性，所用的仪器或量规，检查或试验顺序，所要求的特殊环境条件以及验收和报废准则。如不能对所加工物项进行监测或要求进行附加的工艺监测时，必须采取间接的借助于对加工方法、设备和人员进行监测的管理方法。仅使用检查和工艺监测两者中的一项实行控制仍嫌不足时，必须为同时提供两种措施作出安排。

必须在适当的文件（如数据表和校核清单）中记录检查和试验的结果，借以追查到有责任的人员及受到检查和试验的物项。无损探伤报告的典型例子见附录Ⅳ。

对检查和试验记录必须作出评价，以证实是否符合检查和试验要求。

制造厂必须建立和实施以标记、工艺流程卡、打印或其他方法指明检查和试验状态的制度。此制度必须保证所使用的材料和物项全部经过验收。

8 测量和试验设备的标定

对用于确定产品是否符合验收准则的所有测量和试验设备的选择、鉴定和使用，必须制定程序并付诸实施。这些程序必须包括标定要求和重新标定的频度。标定必须与规定的准确度限值相符。标定标准必须基于得到公认的国家标准或国际标准。无相应的公认标准时，必须为所选用标准提出可接受的技术依据。发现所使用的测量和试验设备的标定失准时，必须对可置疑的材料进行审查和处理，为此必须制订和履行相应的措施。

管理措施中必须列有关于测试时仅使用经过标定的设备，以及为识别此类设备并确定其标定状态可凭借标记及可追查到设备的记录的规定。

9 制造装备的管理

必须编写和实施管理制造装备的程序，以保证制造装备处于与达到所要求的产品质量相适应的状态。任何装备的定期维修频度和作业数量必须足以保证其工作性能保持在规定的限值之内。

10 装卸、贮存和运输

10.1 装卸

必须制订通用程序，以保证在收货、制造、组装和运输期间装卸物项的操作足够谨慎。由于重量、尺寸、清洁度、极端温度条件或其他环境条件等原因需要采取特殊预防措施时，必须制订和实施详细的程序。所有装卸程序都必须考虑到供方说明书中要求，对装卸设备必须作定期检查和试验。

装卸操作易于造成损伤时，必须考虑使用纸板箱、容器、起重机、机械手、运输车辆或其他的保护设施和装卸设备。这些设备的操作者或使用者必须是有经验的或经过培训的合格人员。

10.2 贮存

为按照质量要求控制物项的正式发放、使用和返回的条件，必须根据需要编写用于整个制造过程中管理物项贮存的程序。

必要时，还必须编写制造前、制造期间及完工后用的防护和包装的程序，包括贮存期间会由于暴露在空气、湿气或其他环境而劣化的物项进行检查的程序。

10.3 运输

待运物项必须进行适当的防护和包装，以防损伤和劣化。包装要求必须计及运输中、到达收货点以及在收货点贮存时可能影响物项的条件。运输前，制造厂必须进行核查，以保证：

(1) 待运物项已满足所规定质量保证的全部要求，必需的文件（如质量保证记录和运输许可证）已齐备；

(2) 物项已按照有关的技术条件和程序进行了防护和包装；

(3) 物项和包装经验明与发货单相符；

(4) 按照设计者的规定，为记录运输期间状态的装置已经配备；

(5) 包括运输期间和在收货点收货后进行装卸和贮存以及在用于物项安装和使用的说明书在内的各种用具都已齐备，其存放位置亦已注明。

物项运输管理措施的例子见附录Ⅴ。

11 不符合项的管理

制造厂必须为管理不符合规定要求的材料、零件、部件、系统或工艺制订程序，付诸实施并予以坚持。这些程序必须对不符合项的即时记录、技术审查和最后处理作出规定。这些程序还必须包括对不符合项的标识（例如实体隔离、挂上标签等），以防误用。

对不符合项的处理（不作改进的接收、报废、返工或修理）必须按书面程序进行并形成文件。必须对审查不符合项的责任和处理不符合项的权力作出规定。制造厂希望予以验收的偏离采购要求的不符合项，必须通知买方，必要时，还必须向主管部门报告。

处理不符合项所用的四个术语含义如下：

不作改进的接收

当可以证实不符合项并不影响质量时，接收按原目的使用。

报废

不按原目的使用。

返工

通过完善化、再加工、再装配或其他纠正措施，使不符合项符合原规定要求的过程。

修理

是指把一个不符合项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不符合原来的技术要求，但它可靠、安全地执行其功能的能力未受损害。

制造厂必须记载不符合项及其处理的细节。经过修理和返工的物项，必须重新进行检查和试验。不符合项报告的典型示例见附录Ⅵ。

12 纠正措施

大纲必须就保证及时判定并纠正有损于质量的情况，诸如故障、失灵、缺陷、偏离、有缺陷或不正确的材料和设备而采取适当的行动作出规定。对于严重有损于质量的情况，大纲必须规定查明其起因并采取防止其再次发生的纠正措施。这些措施有（不限于）：

(1) 变更设计、技术条件等；

(2) 强化程序和工作细则等要求；

(3) 改进现有程序或发布新程序；

(4) 撤除有缺陷的设备，进行维修和标定；

(5) 对有损于质量的情况负有责任的人员重新进行培训和资格评定。

对于严重有损于质量情况的鉴定、起因和所采取的纠正措施必须形成文件，并向适当级别的管理部门报告。措施必须包括对所积累数据的分析，以确定有损于质量情况的基本原因和质量趋势。

13 质量保证记录

为提供制造期间已达到所要求质量的客观见证件及物项寿期内有用的数据，必须制订用于编写、汇集和审查有关制造、检查和试验的记录和内部监查报

告的措施。

有关质量保证记录的进一步说明见安全导则（HAD003/04）《核电厂质量保证记录制度》。

14 监　　查

必须为制造厂执行有计划的和有文件记载的内部和外部监查制订措施，以验证与质量保证大纲的各方面相符的情况，并确定大纲的有效性。

有关监查的进一步说明，可见安全导则（HAD003/05）《核电厂质量保证监查》。

附录Ⅰ　质量计划中应包括的资料清单示例

1. 概况：电厂名称、部件名称、买方及文件号等。

2. 循序逐一列出制造操作、检查和试验的工序表。确定全部待加工和检查的物项并列入计划中。

3. 每一制造操作，检查或试验所必须遵守的程序、工作细则及标准（或适用的特定部分）。

4. 标明从事检查和试验的单位（制造厂、买方、独立检查机构或其他有关单位）。

5. 必要时，标明所有停工待检点和见证点。

6. 每一种检查或试验需编写记录类型。

附录Ⅱa 质量计划格式：示例1

<table>
<tr><td rowspan="2">制造厂：</td><td rowspan="2">质 量 计 划</td><td colspan="2">合同号：</td></tr>
<tr><td colspan="2">合同名称：</td></tr>
<tr><td rowspan="3">控制校核类别：
A—需买方批准
M—强制性检查
P—制造厂质量控制巡检</td><td>物项名称：核容器</td><td colspan="2">计划号：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">检查机构
1）制造厂质量控制
2）买方
3）
4）</td><td>发布号：</td><td>修订号：</td></tr>
<tr><td>设计和建造规范：</td><td>日期：</td><td>签发：</td></tr>
</table>

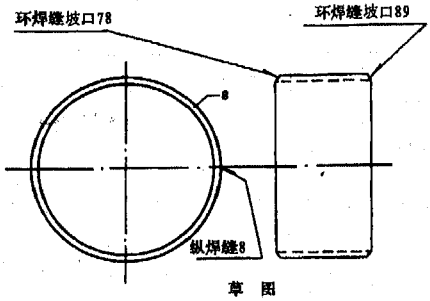
控制校核	控制校核类别	要　　求	记　　录
材料的接收	M（a）	参照：××号程序 按照定货单、技术条件和试验合格证进行检查和鉴定之前，控制住所有经供方检定的材料（不得入库）。	经检定的材料的试验合格证放入最后合同文件中。
发料用于制造	M（a）	参照：××号程序 对所有经供方检定的材料进行检验，以确保所要求的材料正确无误并经恰当鉴定。	
热切割	P	参照技术程序：按××号进行检查	内部
卷板	M（a）（b）	买方见证每一筒体的卷制：按××号进行检查	内部
焊前的装配检查	M（a）（b）	由买方对主要焊缝的装配进行检查。其他部分的装配由制造厂质量控制检查。	内部
焊前的无损检验		无	
铲除焊根检查	M（a）	对所有焊根进行检查：按××号进行检查	内部
焊工资格	A	焊接碳钢的焊工应按××号文件评定资格。焊接不锈钢的焊工由焊接部门决定。	内部
程序和生产焊接的试验	M（a）M（b）	所要求的程序和生产试验符合制造技术条件××号 试板的无损检验与它所代表的焊缝所要求的检验相同。 对试板的检查包括： （1）焊前的装配检查；（2）切割前的检查； （3）见证试验。 有关的程序试验通过前，不得进行生产焊接。在满足纵焊缝的生产试验要求之前，不得进行环缝焊接。	机械性能试验报告放入最终合同文件中

附录Ⅱb 质量计划格式：示例2

	核 部 件 部 门			
附 件	文件标识号： 修 订 号： 日期 文件标题：第8道加工的检查点计划 文件类型： 被替代的文件号：			
供买方用	项目：××核电厂的反应堆压力容器 合同号： 买方：			
	修 订 记 录			
	按 修订 受影响的页码： 修订标号：			
	修 订	日 期	状 态	
	○			
	评注：			
责任工程师	签发	日期	页码号：	下转页码号：

续附录Ⅱb

质量控制	检查点计划	编号：	修订



草 图

合 同 号：
项目：××核电厂
部件：反应堆压力容器
买方：

见 证 符 号
P：不要求合格证的见证
C：要求合格证的见证
E：可选择的见证
O：停工待检点、强制性见证
验 收 符 号
A：接收
W：附有评议的接收
D：不接收
合格证编号代号
××××/×××：主要阶段
IPP ITEM 合格证
××××/D××/×××：偏离
IPP DEV ITEM 证明

第 8 道加工：
弯曲板 8 并制备纵焊缝坡口 制备环焊缝坡口 78 和 89
焊接纵焊缝 8

* IPP—检查点计划 DEV—偏离 ITEM—物项

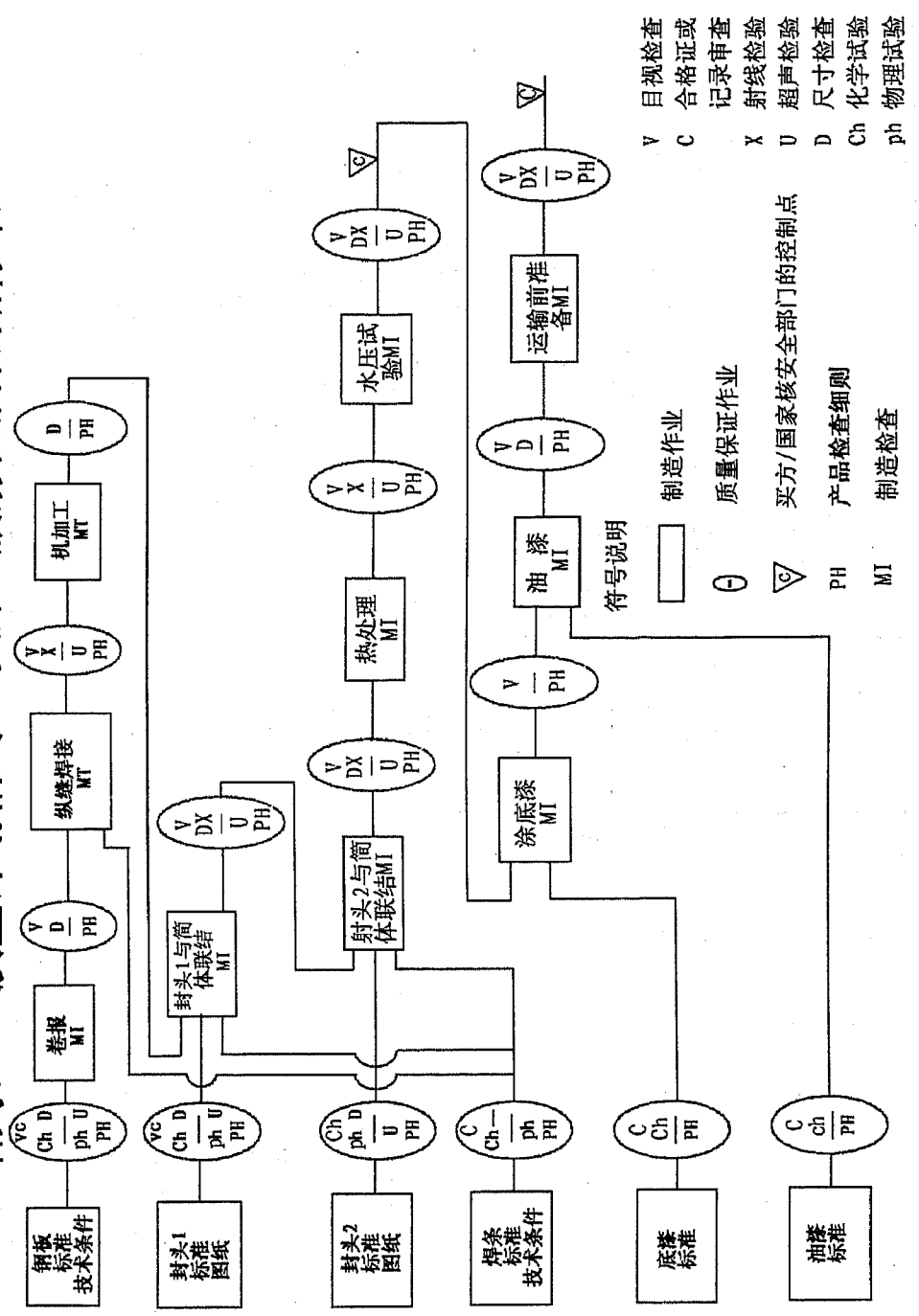
续附录Ⅱb

核分部——工程设计部

文件号	检查计划 用于：第 8 道加工	项目：反应堆压力容器 ××核电厂
页数 1 日 期		买方： 检查机构

项目	内容	参考数据		见证 验收状态		
1	8 钢板的接收检查	制造图纸	适用的买方文件	制造 QC	买方 E	检查机构
		制造厂技术条件	买方的技术条件	合格证号：		日期
2	8 弯板前的磨边和标记	制造图纸	适用的买方文件	制造 QC P	买方	检查机构
		制造厂技术条件	买方技术条件	合格证号：		日期
3	8 室温下第一次弯板	制造图纸	适用的买方文件	制造 QC P	买方	检查机构
		制造厂技术条件	买方的技术条件	合格证号：		日期
4	8 钢板纵焊接坡口的加工，在 150℃下预热（具有温度控制）、切割和磨边。	制造图纸	适用的买方文件	制造 QC P	买方	检查机构 O
		制造厂技术条件	买方的技术条件	合格证号：		日期

附录ⅡC 质量计划格式：示例3（放射性废物储存罐）



附录Ⅲ 车间工艺流程卡示例

零件名称：放射性废物贮存罐筒体 零件号：	买方： 合同号：	制造批准(签字、日期) QA 认可(签字、日期)

作业序号	作 业 内 容	图纸号： 技术条件号：	工序完成	检查人员	备注
1	从仓库取出 10 毫米厚钢板				
2	检查人员验证合格记录号：	技术条件：			
3	火焰切割到 1700±10×3840±12 毫米	图纸：			
4	预热到 1000℃				
5	沿 1700 毫米长度方向卷成圆筒				
6	再热到 1000℃				
7	卷成直径 1220 毫米的圆筒				
8	用钢丝刷清理				
9	检查尺寸，按产品检查细则	图纸：			

附录Ⅳ 无损探伤报告示例

公 司	质量计划号： 工序号：	合同号： 项目号：
标题：射线试验结果		无损探伤报告号：

依据：射线一程序号：
源：类型一钴 60　　强度：9 居里

射线照相编号		分析	A 或 R
锻件与第二筒节间环焊缝	1—2	NDV	A
	2—3	NDV	A
	3—4	NDV	A
	4—5	NDV	A
	5—6	NDV	A
	6—7	NDV	A
	7—8	NDV	A
	8—9	NDV	A
	9—10	NDV	A
	10—11	NDV	A
	11—12	NDV	A

续附录Ⅳ

公　司	质量计划号： 工序号：	合同号： 项目号：	
	12—13	NDV	A
	13—14	NDV	A
	14—15	NDV	A
	15—1	NDV	A
		NDV—未见缺陷	A＝接收　R＝报废
结果	☑ 无缺陷显示 ○ 小缺陷显示 ○ 大缺陷显示 ○ 不能接收的缺陷显示		不符合项报告号：
检验人员： 等级： 日期：	审查： 等级： 日期：	买方代表： 检查机构（签名）	日期 日期

附录Ⅴ　物项运输管理措施示例

Ⅰ　物项分级

为防止物项损伤、劣化或遭受污染，对核电厂的包装、贮存、保护和运输的要求分为四个等级。等级划分的依据是物项的重要特性，而不是它们对安全、可靠性和运行有关的重要功能特性。然而，在每一级别内可以有不同的控制范围，而且对物项的详细要求取决于该物项对安全或可靠性的重要程度。例如，反应堆容器和结构钢虽然都划为D级，但对反应堆容器的保护和管理程度应超过结构钢。如购买者事先未作出分级规定，每一个制造成品应由制造厂列入四级中的一级。运输程序必须与相应要求符合。

A级——对环境条件特别敏感的物项列为A级。A级物项要求对下列一种或多种效应采取特殊防护措施：温度超出所要求的限值，温度突变，湿度和蒸气，重力的作用，实体损伤和气载污染物（如雨、雪、尘土、污物、盐雾、烟雾等）。

B级——列为B级的物项是对环境条件敏感并要求对极端的温度条件、湿度和蒸气、重力作用、实体损伤和气载污染物的影响采取防护措施的物项。B级不要求采取A级物项所需的特殊防护措施。

C级——要求具有防止暴露于环境、气载污染物及遭受重力作用和实体损伤的保护措施的列为C级物项。C级对水气及结露的防护不如B级物项那样重

要。

D级——对环境不如C级敏感的物项列为D级。这些物项要求对自然力、气载污染物和实体损伤采取防护措施。

Ⅱ 包装

包装要求应以物项在运输、装卸及贮存过程中所应采取的保护为依据。

对应于第Ⅰ节的分级，包装准则也分为四级。

A级物项——要求最高程度的保护，并应符合下列准则：

1. 针对特殊环境条件的包装设计要求，如防止冲击和振动的有害影响，使温度和湿度控制在规定限值内的要求或其他特种要求。

2. 物项在完成清洁度检查后应立即包装，污物、油迹、金属屑或其他形式的污染物应使用经批准的清洁方法去除，残留的水分亦应去除。

3. 未能立即包装的物项，应采取防污染的保护措施。

4. 所有物项的包装都应具有一定屏障，以防止水气、带盐分的空气、尘土、污物和其他污染物透入包装内。

5. 物项应使用容器或板条箱包装。

6. 对于可能被残留在包装内的结露损害的物项，应在其包装的密封防水—汽屏障内装入经批准的干燥剂，或采取相当的方法。

7. 物项的所有开口都应加有盖、塞或密封，焊接端或坡口应有防腐蚀和防实体损伤的措施。

8. 对于用容器包装的物项应予填塞、锚固、牵位和（或）加缓冲件，以防物项或屏障遭受实体损伤。

9. 物项及其包装物应有标识。

B级物项——要求高度的保护，其包装设计应能防止在运输、装卸和贮存期间遭受冲击、振动、实体损伤、水蒸气、盐雾、结露和天气的有害影响。除A级的1，2，4和5项准则的极端情况以外，这种包装应相当于A级包装。对于B项物项，如控制屏或类似的其他特殊物项，装在全封闭的具有特殊防震装置的运输车辆内直接发往收货点、且现场又有B级贮存设施时，可在最低保护措施下运输。

C级物项——C级物项要求采取防止暴露在盐雾、雨、尘土、污物和其他气载和风载污染物中的防护措施。C级物项对水汽及结露的防护要求不如B级物项那样重要。

对C级应采用下面的准则：

1. A 级物项和准则 2、3、5、7、8 和 9。

2. 物项包装应具有防水罩，以防止水、盐雾、灰土、污物和其他污染物透入。

3. 会受到有害的内、外腐蚀的物项应予以适当保护。

D 级物项——要求对实体和机械损伤采取防护措施。D 级物项应采用下面的准则：

1. 物项必须在按照购货文件中所规定要求，完成清洁度检查后立即包装。污物、油迹、金属屑或其他污染物应按照经批准的清洁方法去除，任何残留水分亦应去除。

2. 物项的所有开口都应加以盖、塞或密封，焊接的端部和坡口应予保护，以防止腐蚀和实体损伤。

3. 会受到有害的内、外腐蚀（不管是内部或外部腐蚀）的物项，应予适当保护。

4. 包装在容器内的物项，应予填塞、固定和（或）加以缓冲件以防止实体损伤。

5. 骨料和钢筋等材料应适当保护，以防止遭受有害的污染或腐蚀。

6. 应使用标记或其他适当的方法保持物项的标识。

Ⅲ 清洁处理

清洁处理包括对待贮存或待包装或待包装并贮存物项所进行的准备工作，以尽量减少现场的清洁处理要求。物项按采购文件中规定的要求完成清洁度检查后应立即包装。任何污物、油迹、金属屑或其他污染物应按文件规定的方法去除，残留的水分应予去除。未能立即包装的物项，应防止进一步污染。

Ⅳ 防护方法

应采用保护涂层、惰性气体覆盖或带有干燥剂的防气屏障以保护会受到有害腐蚀的物项。

1. 表面防腐剂——涂在裸露金属的表面用以防止运输和贮存中表面腐蚀的化合物；在安装前一般应予去除。

2. 惰性气体覆盖——以干燥的惰性气体对物项内、或其容器内或同时对两者进行扫气并加压注入，以防止湿气或腐蚀性气体损害裸露的金属表面。为对物项或其容器施加惰性气体覆盖，充气之前应进行抽空或使用同种气体充分扫气。

Ⅴ 盖子、塞子、包带和粘结剂

这些应选择能完成预定功能，又不对物项或系统的运行产生有害影响的材料。

盖子和塞子——应使用盖子和塞子封住物项具有敏感内表面的开孔，并保护螺纹和焊接端部的坡口。

包带和粘结剂——与裸金属相接触之处，应使用易贴紧的、可撕下的包带以替代粘结剂。不应使用有损于物项或系统的包带或粘结剂。焊接或封闭前，焊缝附近的包带和残留的粘结剂应予去净。不在焊接操作区附近的、用作标识的密封包带，可保留到进行系统试验为止。

Ⅵ 屏障、包裹材料和干燥剂

屏障一般是柔性材料，用于防止水、水气、油脂或有害气体的渗透。包裹也是一种柔性材料，用于包装物项，以防止弄脏物项并便于装卸、标识。屏障和包裹材料的厚度应根据所需保护设备或物项的类型、大小和重量选择，以防止因受穿刺、摩擦、老化、开裂、极端的温度条件和风力的作用而受到损伤。同奥氏体不锈钢直接接触的屏障和包裹材料中的卤素含量应在规定的容许限值内。这些材料应是非腐蚀性的、不易助燃并对包装的物项不产生其他危害的。同干燥剂一起使用的防气屏障可保护物项，以防可能的结露损伤。

1. 防水屏障材料——应能抗油和防水，必须能保护物项不受气载和风载物的影响。

2. 防气屏障材料——应是可密封的，屏障的叠边（通常在收货点打开）应有足够的裕度，至少可供两次密封操作之用。

3. 干燥剂——物项可能由凝结和高湿度情况引起的腐蚀、霉菌或发霉而遭受损伤时，可在防气屏障内使用干燥剂。

Ⅶ 容器、板条箱和滑轨

A. 容器——当物项或其屏障要求最大限度的保护时，需使用容器。其类型有下面几种：

（1）夹板加固、外加护罩的箱子（最大净重 1100 公斤）；

（2）用钉子钉成木箱；

（3）木材加固的坚固纤维板箱；

（4）纤维板箱（最大净重 260 公斤）；

（5）金属或纤维板筒；

（6）板条箱；

（7）金属丝捆扎箱（最大净重 440 公斤）；

（8）用于特殊设备的其他专门设计的容器。

超过 1100 公斤、用夹板加固的箱子，至少应在两处用带钢或相应的材料捆扎。

B. 板条箱和滑轨——超过 1100 公斤的设备，应采用板条箱和滑轨。总重 50 公斤或大于 50 公斤的箱子，应使用滑轨和滑行装置，并由 10 厘米的木料为叉车的叉齿提供最小的容许地面间隙。

Ⅷ 加缓冲件、填塞、牵拉和锚固

A. 加缓冲件——在要求防止冲击和振动的地方，应使用缓冲件。缓冲件材料应具有足够的强度以执行这种功能。

B. 填塞和牵拉——为装载物提供保护所使用的填塞和牵拉应与运输承载面积的大小、形状和强度相适应。为防止物项移动而使用的填塞和牵拉应能承受作用于任何方向的推力和冲击。在直接同被填塞的物项相接触的情况下，所用的填塞和牵拉件不得对物项有腐蚀作用。

C. 锚固——板条箱内或在滑轨上的物项的锚固，应确保运输期间把物项牢牢固紧，以防止由于粗野装卸而损伤物项。为了便于拆卸并尽量减少从容器内取出货物时损伤货物的可能，最好采用螺栓联结。在操作物项前，必须取出用于运输保护而放置在物项内的临时缓冲件、填塞、牵拉或锚固件。应有醒目的标识以便正确地拆除包装。

Ⅸ 标记

为在运输、接收和贮存期间保持适当的标识和（或）指令，并在去掉容器外表面以后仍具有标识。应对物项和容器外表面都做出标记。

Ⅹ 运输要求

A. 敞开式运输车辆——物项用敞开式车辆运输有可能暴露于有害环境条

件时，应采取下列措施：

(1) A、B、C 级物项应加以覆盖，作为对有害环境条件的防护。使用帆布作为覆盖材料时，帆布应是阻燃的，其安装方式应能排水并保证空气流通以防结露。

(2) 对于可能受到运输损伤的屏障和包裹材料，应外加防水罩（如帆布）覆盖，以免直接暴露在环境中。

B. 封闭式运输车辆——下列情况用封闭式车辆运输：

(1) 当 A、B、C 级物项用敞开式运输车辆不能对天气或环境提供适当的防护时，应使用封闭式运输车辆。

(2) 运输大型精密物项如控制盘时，以使用全封闭式运输车辆为宜。

C. 特殊运输——物项超过铁路或公路运输所规定的重量和尺寸极限，或要求以特殊方式装卸时，应另外考虑下列方面：

(1) 应根据所选择的特殊运输方法规定牵拉类型和绑紧方法。

(2) 在运输重的、相当大的、装有在工厂安装的精密仪表的物项时，应规定使用冲击记录仪表。这种仪表应在装载前安装，以记录装载期间的任何粗野装卸。应制订程序，以便在有证据表明发生粗野装卸时，分析记录到的数据并严格地校核物项的完整性。使用冲击记录仪，应以醒目的方式标明。应规定使用监测时间限值大于预期的运输时间的专用记录仪表。如预期的运输时间超过所使用的记录仪表的监测时间的限值，应制订运输期间仪表的维护措施。

(3) 某些物项在运输期间要求附加监督时，可以规定由专人押运。

(4)特殊运输所使用的运输车辆应是经检验合格的，其结构足以承受装载期间、运输途中或卸载时的载荷。为保证安全运输，发运前应勘察运输路线。

XI 装卸和运输中的预防措施

A. 装载——为在装载、倒换运输工具和卸载期间保证正确的装卸，应注意发货人在板条箱、滑轨或包装物上所标注的重量、吊装点和重心。

B. 吊具——除吊耳、吊环或凸缘以外，碳钢吊装具不应直接同不锈钢相接触，以防表面损伤。

C. 装卸预防措施——装卸中奥氏体不锈钢和镍基合金材料不得直接同铅、锌、铜 、汞和其他低熔点元素、合金或卤化物材料相接触。

D. 包装/保护涂层——装载后，应对包装和（或）保护涂层进行目视检查并在运输前对损坏区域进行修补。装有干燥剂的物项应在装载后进行检查，以保证密封完好。

E. 密封孔——密封孔应在装载后进行目视检查，以保证密封的完整性，密封材料应满足第Ⅱ节所提出的要求。

F. 堆放——应有书面说明书规定板条箱或箱子在运输车上的位置和堆放限制，还应在容器外做出标记。

G. 防偷盗和破坏——应采取预防措施以防止在物项运输期间发生偷盗和破坏的可能性。

XⅡ 标识和标记

应保持所有包装、滑轨或保护覆盖物外部标识和标记。